

Entrega 2: Próxima Melhoria do In-App Browser

Visão Geral

Com base nos aprendizados da Entrega 1, os dados indicam que o principal problema da experiência atual não está relacionado à existência do In-App Browser em si, mas sim a cenários específicos de fricção — principalmente autenticação/login.

O experimento mostrou que:

- O fluxo padrão do In-App Browser continua sendo a jornada economicamente mais saudável.
- A variante Header aumentou saídas externas, mas degradou conversão e receita.
- A variante Config funcionou melhor como fallback contextual.
- O fluxo `external_login` apresentou pior conversão e menor ticket médio, indicando forte fricção no momento de autenticação.

A partir desses aprendizados, a proposta da Entrega 2 é evoluir o produto para um modelo de fallback inteligente e contextual.

Diagnóstico

Problema identificado

Usuários que enfrentam dificuldades durante autenticação dentro do In-App Browser apresentam:

- menor conversão;
- menor ticket médio;
- maior risco de abandono da jornada.

Os dados sugerem que apenas permitir saída manual para navegador externo não resolve completamente o problema.

Além disso:

- expor excessivamente a funcionalidade (Header) degrada a experiência agregada;
 - manter o usuário sempre preso ao In-App Browser pode gerar fricção em casos específicos.
-

Oportunidade

Criar um mecanismo inteligente e contextual que:

- preserve a jornada principal no In-App Browser;
- identifique sinais de fricção relacionados a login/autenticação;
- ofereça fallback externo apenas quando necessário.

A hipótese é que isso pode:

- reduzir abandono;
 - melhorar continuidade da jornada;
 - preservar tracking e retenção;
 - evitar saídas impulsivas desnecessárias.
-

Hipótese

Se oferecermos abertura contextual para navegador externo apenas quando forem detectados sinais de fricção relacionados a login/autenticação, então conseguiremos reduzir abandono da jornada sem degradar conversão e receita agregadas do In-App Browser.

Solução Proposta

Nome da melhoria

Fallback Inteligente de Login

Descrição

Ao detectar possíveis sinais de dificuldade de autenticação dentro do In-App Browser, o sistema passa a sugerir contextual e temporariamente a abertura da jornada no navegador externo.

A funcionalidade NÃO ficará permanentemente exposta no Header.

Ela será acionada apenas em cenários específicos.

Exemplo de fluxo

1. Usuário acessa parceiro pelo In-App Browser.
2. Sistema detecta possível fricção de login.
3. Modal contextual é exibido:

“Está com dificuldade para acessar sua conta? Abrir no navegador pode ajudar a concluir o login.”

4. Usuário pode:
 - continuar no app;
 - abrir externamente.
-

Sinais de fricção considerados no MVP

MVP inicial

- múltiplas tentativas de login;
 - redirecionamentos excessivos;
 - tempo excessivo em tela de autenticação;
 - retorno repetido para mesma página;
 - falha conhecida de parceiro.
-

Objetivos de negócio

Objetivo principal

Reduzir abandono causado por fricção de autenticação.

Objetivos secundários

- preservar conversão agregada;
 - evitar degradação de receita;
 - reduzir saídas externas desnecessárias;
 - melhorar experiência contextual;
 - preservar tracking e retenção.
-

Escopo do MVP

Incluído

- Modal contextual de fallback externo.
 - Trigger simples baseado em regras.
 - Tracking completo da jornada.
 - Experimentação A/B.
 - Configuração por parceiro.
-

Fora de escopo

- Machine learning.
 - Personalização avançada.
 - Fallback automático sem consentimento.
 - Alterações profundas no fluxo de login.
 - Soluções específicas por parceiro.
-

Critérios de Aceite

Funcionais

- Usuário deve visualizar modal contextual apenas em cenários de fricção.
 - Usuário deve conseguir abrir jornada no navegador externo.
 - Tracking deve preservar identificação da sessão experimental.
 - Eventos devem ser enviados corretamente.
-

Não funcionais

- Modal não deve impactar performance da navegação.
 - Eventos devem possuir consistência entre plataformas.
 - Solução deve ser configurável por parceiro.
-

Instrumentação e Tracking

Novos parâmetros

Parâmetro	Descrição
mz_contextual_fallback	Identifica exposição ao fallback inteligente
mz_fallback_reason	Motivo do fallback
mz_fallback_action	Ação tomada pelo usuário
mz_experiment_variant	Variante experimental

Possíveis valores

mz_fallback_reason

- login_timeout
 - multiple_login_attempts
 - redirect_loop
 - partner_known_issue
-

mz_fallback_action

- keep_inapp
 - open_external
 - dismiss_modal
-

Eventos necessários

Evento	Objetivo
fallback_modal_viewed	Modal exibido
fallback_external_clicked	Usuário abriu externo
fallback_dismissed	Usuário ignorou sugestão
login_success	Login concluído
purchase_completed	Compra atribuída

Exemplo de tracking URL

`https://partner.com?utm_source=meliuz&utm_medium=inapp&utm_content=contextual_fallback&mz_contextual_fallback=true&mz_fallback_reason=login_timeout&mz_experiment_variant=b`

Validação da instrumentação

Antes do rollout:

- testes em ambiente de staging;
 - validação manual dos eventos;
 - conferência de parâmetros no payload;
 - validação de consistência entre Android/iOS;
 - testes A/A;
 - comparação entre logs e warehouse.
-

Estratégia de Experimentação

Estrutura do teste

Controle

Fluxo atual sem fallback contextual.

Variante

Fluxo com modal inteligente de fallback.

Público inicial

Usuários que apresentarem sinais de fricção durante autenticação.

Métrica Primária

Taxa de conversão atribuída

Métricas Secundárias

- taxa de abertura externa;
 - sucesso de login;
 - receita média;
 - abandono da jornada;
 - CTR do modal;
 - tempo até conversão.
-

Guardrails

- queda de receita agregada;
 - aumento excessivo de saída externa;
 - perda de tracking;
 - degradação da jornada principal;
 - aumento de abandono.
-

Critérios de Sucesso

Sucesso

- aumento significativo de conversão em sessões com fricção;
 - manutenção da receita agregada;
 - ausência de degradação relevante do fluxo principal.
-

Fracasso

- aumento de saída externa sem ganho de conversão;
 - degradação de receita;
 - crescimento de abandono;
 - queda de tracking.
-

Iteração

Caso:

- alguns parceiros performem melhor;
- apenas certos triggers funcionem;
- comportamento varie por plataforma.

Nesse cenário, o próximo passo seria segmentar regras contextuais.

Plano de Coleta e Análise

Etapas

1. Validar tracking.
 2. Rodar A/A inicial.
 3. Liberar experimento para pequena amostra.
 4. Monitorar distribuição das variantes.
 5. Validar significância estatística.
 6. Avaliar impacto agregado e contextual.
 7. Consolidar aprendizados.
-

Dependências

- Engenharia Mobile
 - Analytics
 - Tracking/Data
 - Plataforma de Experimentação
-

Riscos

- Excesso de triggers gerar fadiga.
 - Abertura externa degradar tracking.
 - Regras muito agressivas aumentarem dispersão.
 - Problemas específicos de parceiros mascararem resultados.
-

Quebra da PRD em Tasks para Engenharia

Backend / Plataforma

- Criar configuração de fallback contextual.
 - Implementar regras de trigger.
 - Persistir variante experimental.
 - Exportar parâmetros de tracking.
-

Mobile

- Implementar modal contextual.
 - Implementar CTA de abertura externa.
 - Garantir persistência da sessão.
 - Implementar tracking dos eventos.
-

Data / Analytics

- Atualizar pipeline analítico.
 - Criar novas tabelas de eventos.
 - Validar integridade dos parâmetros.
 - Criar dashboards do experimento.
-

QA

- Validar disparo dos triggers.
 - Validar tracking.
 - Testar comportamento entre parceiros.
 - Validar consistência Android/iOS.
-

Divisão sugerida em entregáveis menores

Fase 1

- tracking;
- eventos;
- infraestrutura experimental.

Fase 2

- modal contextual;
- trigger simples.

Fase 3

- dashboards;
- monitoramento;
- rollout gradual.

Fase 4

- regras avançadas;
 - segmentação contextual;
 - evolução da inteligência do fallback.
-

Conclusão

Os aprendizados da Entrega 1 sugerem que o problema central não está na existência do In-App Browser, mas sim em cenários específicos de fricção relacionados à autenticação.

A proposta de fallback inteligente busca equilibrar:

- preservação da jornada principal;
- continuidade da experiência;
- redução de abandono;
- suporte contextual ao usuário.

A solução prioriza intervenção contextual e controlada, evitando os impactos negativos observados quando a abertura externa foi exposta de forma excessiva no Header.

Mais do que aumentar saídas externas, o objetivo da melhoria é reduzir fricção sem comprometer a qualidade agregada da jornada e do negócio.